

Cartografia e Representação do Espaço

Ficha de acompanhamento do recurso interativo · Do globo ao mapa, imagens de satélite, SIG, projeções e mapas temáticos

NOME

N.º

TURMA

DATA

Esta ficha acompanha o recurso interativo **Cartografia e Representação do Espaço**. Resolve as atividades à medida que percorres os separadores da página e confirma as tuas respostas no jogo e no quiz. **Versão preenchível:** escreve diretamente nos campos e grava o ficheiro (Ficheiro → Guardar como) antes de o entregar.

1

PONTO DE PARTIDA

Globo e mapa

Globo

Representação **esférica** da superfície terrestre. Representa a Terra com correção, mas tem pouco pormenor, não permite ver toda a superfície ao mesmo tempo e é difícil de transportar.

Mapa

Representação da totalidade ou de parte da superfície terrestre **num plano**. Permite representar toda a superfície com diferentes graus de pormenor e é fácil de transportar, mas apresenta distorções.

Cartografia

Ciência e arte de representar a superfície terrestre, total ou parcialmente, através de mapas, globos e outras formas gráficas.

ATIVIDADE 1.1

Completa o Quadro 1 com uma vantagem e uma desvantagem de cada representação.

Representação	Vantagem	Desvantagem
Globo		
Mapa		

Quadro 1 — Globo e mapa: o que cada um ganha e perde.

2

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO

Do desenho ao satélite

Forma de representação	Do que se trata
Imagem de satélite	Imagem obtida por sensores a bordo de satélites artificiais, a centenas de quilómetros de altitude.
Fotografia aérea	Imagem captada a partir de uma aeronave ou drone, na vertical ou oblíqua.
Ortofotomapa	Fotografia aérea corrigida geometricamente: junta o pormenor da fotografia à precisão métrica de um mapa.
Esboço cartográfico / de paisagem	Desenho esquemático e simplificado que realça os elementos mais significativos da paisagem.
Mapa mental	Representação cognitiva que cada pessoa tem de um lugar, baseada nas suas perceções e vivências.

Quadro 2 — Outras formas de representar o espaço.

ATIVIDADE 2.1

Identifica a forma de representação descrita em cada alínea.

- a) Desenho simplificado que realça só os elementos mais importantes da paisagem.
- b) Imagem captada por um drone sobre a tua escola.
- c) Fotografia aérea já corrigida, com a precisão de um mapa.
- d) O mapa da tua terra que consegues desenhar de memória.
- e) Imagem recolhida por sensores a centenas de quilómetros de altitude.

3**TECNOLOGIA****SIG e informação georreferenciada****SIG — Sistemas de Informação Geográfica**

Sistemas informáticos que permitem recolher, armazenar, analisar e cruzar dados georreferenciados organizados em **camadas** digitais.

Informação georreferenciada

Informação que possui **coordenadas geográficas** (latitude, longitude e altitude), o que permite localizar cada elemento com rigor no território.

Apesar de o nome «SIG» parecer complexo, usas aplicações baseadas nesta tecnologia quase todos os dias, no telemóvel ou no computador.

ATIVIDADE 3.1

Completa o Quadro 3 sobre duas aplicações que já usaste.

Aplicação	O que é	Para que serve, sobretudo
Google Earth	Globo virtual tridimensional: sobrepõe imagens de satélite, fotografias aéreas e dados de elevação.	
Google Maps		

Quadro 3 — Dois SIG do dia a dia.

3.2 Dá um exemplo concreto de uma situação do teu dia a dia em que uses informação georreferenciada e explica que camadas de informação estão a ser cruzadas.

4

PROJEÇÕES

Projeções cartográficas e distorções

Projeção cartográfica

Método que consiste em projetar a forma quase esférica da Terra num plano. Como não é possível «achatar» uma esfera sem a deformar, **todas** as projeções apresentam distorções em alguma parte do mapa.

Três tipos de distorção

- **Distorção de área** — alteração da dimensão proporcional dos territórios em relação ao seu tamanho real.
- **Distorção de forma (ou ângulo)** — deformação do contorno visual das áreas terrestres e oceânicas.
- **Distorção de distância** — alteração das distâncias lineares reais entre pontos do mapa.

Classificação quanto às propriedades

Tipo	O que mantém e o que distorce	Exemplo
Conformes	Mantêm a forma e os ângulos exatos, mas distorcem fortemente as áreas.	Mercator — a Gronelândia parece do tamanho de África, sendo 14 vezes menor.
Equivalentes	Mantêm a proporção real das áreas, mas distorcem as formas dos continentes.	Gall-Peters
Afiláticas (de compromisso)	Não preservam exatamente nem as formas nem as áreas: minimizam o conjunto das distorções.	Robinson

Quadro 4 — As projeções conforme a propriedade que preservam.

ATIVIDADE 4.1

Completa o Quadro 5. Lembra-te: a zona de menor distorção é sempre a linha ou o ponto de contacto entre o globo e a superfície de projeção.

Projeção	Superfície de projeção	Menos distorcidas	Mais distorcidas
Cilíndrica	Cilindro a envolver a Terra.		
Cónica	Cone sobre parte do globo.		
Azimutal / plana	Plano tangente num ponto do globo.		

Quadro 5 — Onde cada projeção deforma menos e mais.

ATIVIDADE 4.2

Indica a projeção mais adequada para cada situação.

a) Construir um planisfério para a parede da sala.

b) Representar a Europa e a América do Norte.

c) Cartografar a Antártida.

d) Um mapa em que a Gronelândia aparece do tamanho de África.

5 TIPOS DE MAPA

Mapas gerais e mapas temáticos

Categoria	Definição e objetivos	Exemplos
Mapas gerais (ou de base)	Apresentam informação geral sobre a superfície terrestre — altitude, rios, povoações, estradas, florestas — sem destacar nenhum tema em particular. Servem de base para construir os mapas temáticos.	Cartas topográficas · Plantas urbanas · Planisférios gerais
Mapas temáticos	Representam um tema ou fenómeno específico, físico ou humano, com cores, símbolos e legendas próprias, sobre uma base cartográfica prévia.	Hipsométricos · Políticos · Demográficos · Climáticos · Geológicos · Económicos

Quadro 6 — Duas grandes famílias de mapas.

ATIVIDADE 5.1

Jogo *mapa geral ou temático*? — escreve **G** (geral / de base) ou **T** (temático) à frente de cada exemplo. Confirma depois na página.

Mapa político		Mapa topográfico	
Mapa da população		Mapa hipsométrico	
Mapa de climas		Planta de uma cidade	
Mapa económico		Planisfério	

6 LEITURA

Os cinco elementos fundamentais do mapa

A leitura de um mapa não é imediata: depende, em grande parte, dos seus cinco elementos fundamentais. Conhecê-los permite interpretar corretamente qualquer mapa.

ATIVIDADE 6.1

Completa o Quadro 7 explicando para que serve cada elemento.

Elemento	Para que serve
Título	
Orientação	
Escala	
Legenda	
Fonte	

Quadro 7 — Os cinco elementos fundamentais de um mapa.

6.2 Escolhe um mapa do teu manual. Verifica se tem os cinco elementos e indica qual (ou quais) falta.

7

AVALIAÇÃO

Quiz — Cartografia e representação do espaço

Vinte perguntas. Assinala a opção correta em cada uma.

1. O que é uma fotografia aérea corrigida geometricamente para ter a precisão de um mapa?

- ☐ A. Um esboço cartográfico
- ☐ B. Um ortofotomapa
- ☐ C. Um mapa mental

2. O que distingue o globo do mapa plano?

- ☐ A. O globo representa a Terra em forma esférica, reduzindo as distorções; o mapa é plano e prático.
- ☐ B. O globo só pode ser visto por satélite; o mapa só existe em papel.
- ☐ C. O mapa não apresenta qualquer tipo de distorção, ao contrário do globo.

3. Numa projeção cilíndrica (como a de Mercator), onde se localiza a menor distorção?

- ☐ A. Nos polos Norte e Sul.
- ☐ B. Nas médias latitudes (Europa e América do Norte).
- ☐ C. Na região equatorial (baixas latitudes), junto à linha de contacto.

4. O que é um mapa hipsométrico?

- ☐ A. Um mapa que mostra apenas as linhas de comboio de um país.
- ☐ B. Um mapa temático que representa o relevo e a altitude através de uma gradação de cores.
- ☐ C. Um mapa desenhado de memória por um aluno.

5. Qual é a principal diferença entre o Google Earth e o Google Maps no contexto dos SIG?

- ☐ A. O Google Earth foca-se na visualização 3D e no relevo do planeta; o Google Maps é um SIG dinâmico para navegação e cálculo de rotas.
- ☐ B. O Google Earth é impresso em papel e o Google Maps é digital.
- ☐ C. Não há qualquer diferença entre as duas aplicações.

6. O que são os Sistemas de Informação Geográfica (SIG)?

- ☐ A. Um livro de mapas antigos em formato impresso.
- ☐ B. Um jogo educativo sem aplicação científica.
- ☐ C. Sistemas informáticos que recolhem, analisam e cruzam dados georreferenciados em camadas.

7. Como se define um mapa mental em Geografia?

- ☐ A. A carta militar oficial produzida pelo exército.
- ☐ B. A representação e perceção mental individual que cada pessoa tem de um espaço.
- ☐ C. Um mapa temático focado na saúde e na neurologia.

8. Que projeção é mais adequada para representar as regiões de médias latitudes (zonas temperadas)?

- ☐ A. A projeção cónica.
- ☐ B. A projeção azimutal polar.
- ☐ C. A projeção cilíndrica tangente ao Equador.

9. Porque é que ocorrem inevitavelmente distorções nas projeções cartográficas?

- ☐ A. Porque os cartógrafos não usam computadores modernos.
- ☐ B. Porque a Terra altera o seu formato ao longo do ano.
- ☐ C. Porque é matematicamente impossível planificar uma superfície esférica sem deformações.

10. Que projeção representa as regiões polares com menor distorção?

- ☐ A. A projeção azimutal / plana, centrada no polo.
- ☐ B. A projeção cilíndrica de Mercator.
- ☐ C. A projeção cónica simples.

11. A representação esférica da superfície terrestre chama-se...

- ☐ A. mapa
- ☐ B. globo
- ☐ C. planta
- ☐ D. planisfério

12. Qual é a principal desvantagem do mapa em relação ao globo?

- ☐ A. É difícil de transportar
- ☐ B. Não tem pormenor
- ☐ C. Apresenta distorções
- ☐ D. Não mostra os oceanos

13. O mapa que representa o relevo através da gradação de cores conforme a altitude é o mapa...

- ☐ A. político
- ☐ B. hipsométrico
- ☐ C. demográfico
- ☐ D. topográfico

14. Uma representação construída a partir de fotografias aéreas corrigidas das deformações é...

- ☐ A. um mapa mental
- ☐ B. uma imagem de satélite
- ☐ C. um ortofotomapa
- ☐ D. um esboço cartográfico

15. Os sistemas informáticos que tratam dados georreferenciados e constroem mapas são os...

- ☐ A. SIG
- ☐ B. GPS
- ☐ C. SPA
- ☐ D. PIB

16. A informação georreferenciada é aquela que possui...

- ☐ A. muitas cores
- ☐ B. coordenadas geográficas
- ☐ C. um título e legenda
- ☐ D. apenas texto

17. A projeção cartográfica ideal para construir planisférios é a...

- ☐ A. cónica
- ☐ B. azimutal
- ☐ C. cilíndrica
- ☐ D. polar

18. A projeção azimutal (polar) é ideal para representar as regiões...

- ☐ A. equatoriais
- ☐ B. de latitudes médias
- ☐ C. polares
- ☐ D. costeiras

19. Um mapa que mostra informação específica sobre um fenómeno (por exemplo, a população) é um mapa...

- ☐ A. de base
- ☐ B. geral
- ☐ C. temático
- ☐ D. mental

20. O mapa que representa com grande pormenor o terreno, a altitude, os cursos de água e as estradas é o mapa...

- ☐ A. topográfico
- ☐ B. político
- ☐ C. económico
- ☐ D. mental

Pontuação no quiz

/ 20

Nota (0–20)

Data

8

REFLEXÃO

Autoavaliação

Assinala a coluna que corresponde ao teu desempenho.

No fim desta ficha, sou capaz de...	Sim	Com ajuda	Ainda não
distinguir o globo do mapa, indicando vantagens e desvantagens.	☐	☐	☐
identificar as várias formas de representar a superfície terrestre.	☐	☐	☐
explicar o que são os SIG e a informação georreferenciada.	☐	☐	☐
explicar por que razão todas as projeções apresentam distorções.	☐	☐	☐
escolher a projeção adequada a cada região do planeta.	☐	☐	☐
distinguir mapas gerais de mapas temáticos.	☐	☐	☐
identificar os cinco elementos fundamentais de um mapa.	☐	☐	☐

O que ficou mais difícil? O que gostava de rever?